

2.1

a) B es simétrica

Hay que comprobar que $B^t = B$. Pero:

$$B^t = (Id_n - 2AA^t)^t = Id_n^t - 2(AA^t)^t = Id_n - 2(A^t)^t A^t = Id_n - 2AA^t = B.$$

b) $B^{-1} = B^t$

Ahora veamos que $BB^t = Id$. Como $B^t = B$ tenemos:

$$BB^t = BB = (Id_n - 2AA^t)(Id_n - 2AA^t) = Id_n - 4AA^t + 4AA^t AA^t.$$

Ahora usamos que $A^t A = 1$:

$$BB^t = Id_n - 4AA^t + 4A \underbrace{(A^t A)}_1 A^t = Id_n - 4AA^t + 4AA^t = Id_n.$$

2.2

Si se cumple que $X^k = -Id$, aplicando determinantes obtenemos que

$$\det(X^k) = \det(-Id).$$

Pero $\det(X^k) = \det(X)^k$ y $\det(-Id) = (-1)^n$. Por tanto:

$$\det(X)^k = (-1)^n$$

Como k es par, $\det(X)^k$ es positivo; entonces $(-1)^n$ ha de ser positivo y en consecuencia n tiene que ser un número par.

2.3

Restamos a las filas $2, 3, \dots, n$ la primera fila. Queda:

$$A_n = \begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 & x_1 + x_3 & \cdots & x_1 + x_n \\ x_2 - x_1 & x_2 - x_1 & x_2 - x_1 & \cdots & x_2 - x_1 \\ x_3 - x_1 & x_3 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_3 - x_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n - x_1 & x_n - x_1 & x_n - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \end{vmatrix}$$

Vemos que en cada fila $2, 3, \dots, n$ los términos son iguales. Por las propiedades del determinante, podemos sacarlos fuera:

$$A_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 & x_1 + x_3 & \cdots & x_1 + x_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

Entonces si $n > 2$, hay dos o más filas iguales y por tanto el determinante es 0.

Si $n = 2$ queda:

$$A_2 = (x_2 - x_1) \begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (x_2 - x_1)(y_1 - y_2)$$

2.4

Para hallar el determinante lo transformamos mediante operaciones elementales que conserven su valor. Sumaremos a la primera fila la segunda multiplicada por $-x_1$, la tercera por $-x_2$, la cuarta por $-x_3$ y así sucesivamente. Nos queda:

$$\begin{vmatrix} -x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_n^2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ x_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ x_2 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

Es una matriz triangular; el determinante es el producto de los términos de la diagonal:

$$-x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_n^2.$$

El determinante se anula cuando:

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 0.$$

Pero como el cuadrado de un número es siempre no negativo, la única posibilidad para que se anule la suma de cuadrados es que todos los términos sean nulos, es decir:

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0.$$

2.5

- ☐ A simétrica $\Rightarrow -A$ antisimétrica.

FALSO. Ejemplo: $A = Id$ es simétrica, pero $-A = -Id$ no es antisimétrica.

- ☐ A simétrica $\Rightarrow A^k$ simétrica, para cualquier $k \in \mathbb{N}$.

VERDADERO. Como A es simétrica, entonces $A^t = A$ y:

$$(A^k)^t = (\underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{k \text{ veces}})^t = \underbrace{A^t \cdot A^t \cdot \dots \cdot A^t}_{k \text{ veces}} = (A^t)^k = A^k.$$

Luego A^k coincide con su traspuesta y así es simétrica.

- ☐ A simétrica $\Rightarrow A$ no es antisimétrica.

FALSO. $A = \Omega$ es simétrica y antisimétrica al mismo tiempo.

- ☐ Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

FALSO.

2.6

- ☐ Su determinante queda multiplicado por -1 .

FALSO. Por ejemplo si la matriz es de orden 1 su determinante no varía.

- ☐ Su determinante queda invariante.

FALSO. Por ejemplo si la matriz es no singular de orden 2, invertir el orden de sus filas es hacer exactamente un único cambio de posición de dos de ellas, por tanto el determinante cambia de signo.

- ☐ Su determinante queda multiplicado por $(-1)^n$.

FALSO. De nuevo no se cumple para matrices no singulares de orden 2.

- ☐ Ninguna de las restantes respuestas es correcta.

VERDADERO. **Motivo I:** Todas falsas hasta ahora... pues entonces es cierta. **Motivo II** Demos una respuesta más completa. ¿Qué es lo que pasa realmente? Para saber si cambia de signo hay que contar cuantos cambios de posición de filas se hacen para invertir el orden completamente:

- Si n es par ($n = 2k$), entonces intercambiamos posiciones de las filas 1 y n ; 2 y $n-1$; ... ; k y $k+1$. Es decir hacemos k cambios. Por tanto el determinante queda multiplicado por $(-1)^k$. Si k es par, se mantiene igual; si k es impar cambia de signo.

- Si n es impar ($n = 2k+1$), entonces hacemos intercambios de las filas 1 y n ; 2 y $n-1$; ... ; k y $k+2$. El determinante queda multiplicado por $(-1)^k$. Si k es par, se mantiene igual; si k es impar cambia de signo.

En definitiva el determinante cambia de signo sólo cuando $n = 2k$ ó $n = 2k+1$ con k impar. Equivalentemente, cuando n es de la forma $n = 4m+2$ ó $n = 4m+3$.

2.7

Por las propiedades del determinante:

$$\det(A^3) = \det(A)^3$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

por lo que nuestro problema se reduce a calcular el $\det(A)$:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & x & x \\ 0 & x & -x & 0 \\ 0 & x & 0 & -x \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & -x & 0 \\ x & 0 & -x \end{pmatrix} = \\ &= -\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & -2x & -x \\ x & -x & -2x \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} -2x & -x \\ -x & -2x \end{pmatrix} = -(4x^2 - x^2) = -3x^2. \end{aligned}$$

y en definitiva:

$$\det(A^3) = (-3x^2)^3 = -27x^6, \quad \det(A^{-1}) = -\frac{1}{3x^2}.$$

2.8

Calculemos en general el $\det(A_n)$. Si sumamos todas las filas a la primera queda:

$$\begin{aligned} \det(A_n) &= \begin{vmatrix} 3+(n-1)a & 3+(n-1)a & 3+(n-1)a & \dots & 3+(n-1)a & 3+(n-1)a \\ a & 3 & a & \dots & a & a \\ a & a & 3 & \dots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a & a & a & \dots & 3 & a \\ a & a & a & \dots & a & 3 \end{vmatrix} = \\ &= (3+(n-1)a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ a & 3 & a & \dots & a & a \\ a & a & 3 & \dots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a & a & a & \dots & 3 & a \\ a & a & a & \dots & a & 3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Ahora le restamos la primera fila multiplicada por a a todas las demás:

$$\det(A_n) = (3+(n-1)a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 3-a & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3-a & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 3-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 3-a \end{vmatrix} = (3+(n-1)a)(3-a)^{n-1}$$

En particular:

$$\det(A_4) = (3+3a)(3-a)^3 = 3(1+a)(3-a)^3.$$

2.9

(a) No solution if $d=0$ and $c \neq 0$ (b) Many solutions if $d=0=c$. No effect from a, b .

2.10

A times $X = [x_1 \ x_2 \ x_3]$ will be the identity matrix $I = [Ax_1 \ Ax_2 \ Ax_3]$.

$$b = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} \text{ gives } x = 3x_1 + 5x_2 + 8x_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 16 \end{bmatrix}; A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ will have}$$

those $x_1 = (1, 1, 1)$, $x_2 = (0, 1, 1)$, $x_3 = (0, 0, 1)$ as columns of its "inverse" A^{-1} .

2.11

$$\text{The inverse of } A = \begin{bmatrix} 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ is } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & a & ab & abc \\ 0 & 1 & b & bc \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.12

The second column of A is free.

The particular solution is then $x_p = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$. There is one special solution $\begin{bmatrix} -3/2 \\ 1 \end{bmatrix}$

The complete solution consists of all vectors of the form

$$\begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -3/2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

2.13

(a) Column space of A : Since $Ax = b \Rightarrow b = x_1 A_1 + \dots + x_n A_n$ where $A_1, \dots, A_n$ are the columns of A , every b in $\mathbb{R}^3$ is in $C(A)$. So $C(A) = \mathbb{R}^3$.

(b) Nullspace of A : Since $C(A) = \mathbb{R}^3$, we have $r = 3$ and therefore $\# \text{ free variables} = \# \text{ special solutions} = n - r = 5 - 3 = 2$. Hence $N(A)$ is a plane in $\mathbb{R}^5$.

(c) Rank of A
By (a) $C(A) = \mathbb{R}^3$ therefore $r = 3$.
We can also argue by saying that $r = m$ or we have a constraint on b .

(d) Rank of the 6 by 5 matrix $B = \begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix}$.

We can use elimination to obtain

$$\begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} A \\ 0 \end{bmatrix}.$$

But $\begin{bmatrix} A \\ 0 \end{bmatrix}$ has rank 3. Therefore $\text{rank}(B) = 3$.

2.14

(a) The columns of B being dependent means by definition that there is a vector $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ such that $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$. But then we also have

$$C\mathbf{x} = (AB)\mathbf{x} = A(B\mathbf{x}) = A(\mathbf{0}) = \mathbf{0},$$

which means that the same $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ works to show that the columns of C are dependent.

- (b) The columns of B are dependent, since these are five vectors in $\mathbb{R}^3$, and $5 > 3$. Thus, by part (a), the columns of AB must be dependent. However, columns of I are independent, so AB can never equal I . [Note: Switching the order matters here. One can indeed find a 3×5 matrix A , and a 5×3 matrix B such that $AB = I$ is the 3×3 identity - hence any "proof" that is insensitive to the order of A and B must be flawed].

2.15

Swapping rows 1 and 2 corresponds to

$$P := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Subtracting 4 times row 1 from row 3 corresponds to

$$E_{31} := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Subtracting row 3 from row 2 corresponds to

$$E_{23} := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Putting them together, we get

$$E_{23}E_{31}PA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = I.$$

$$\text{Hence, } A^{-1} = E_{23}E_{31}P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.16

- A) B is singular if and only if U is singular. U is singular if and only if the last row is zero, i.e. if $k = 7$.
- B) This equation always has a solution since the first column is $(1, 2, 3)^T$. When $k \neq 7$ the matrix is invertible and there is only one solution. When $k = 7$ the vector $(0, 1, -1)^T$ is in the nullspace, so there are infinitely many solutions: in fact, we can see that the solutions are $(1, 0, 0)^T + c(0, 1, -1)$ for $c \in \mathbb{R}$.
- C) When $k \neq 7$ the matrix B is invertible so there exists exactly one solution.

2.17

- (a) Suppose the matrices A and B have the same column space. Give an example where A and B have different nullspaces — or say why this is impossible.

Solution. The simplest way to provide an example is to add dependent columns to matrix A . For example, matrices $[1]$ and $[1 \ 0]$ have the same column space and different null spaces.

- (b) Again A and B have the same column space. Give an example where A and B have different ranks r — or say why this is impossible.

Solution. The rank is the dimension of the column space. That means the rank is the same for both matrices.

- (c) CIRCLE TRUE or FALSE:

If B is a square matrix then $C(B) = C(B^T)$.

Solution. False. Consider $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Then the column space of B is $(1, 0)^T$ and the column space of B^T is $(0, 1)^T$.

- (d) If the columns of a 5 by 3 matrix M are linearly independent and x in $\mathbb{R}^3$ is not the zero vector, then you know that Mx is _____.
I am looking for an answer that uses independence of columns and $x \neq 0$.

Solution. Mx is a non zero vector in $\mathbb{R}^5$.

2.18

- (i) *Demostar que A es inversible.*

- (ii) *Probar que $A^{-1} = -(A + Id) = A^2$.*

Resolvemos el apartado (i) y (ii) simultáneamente. Probaremos que $-(A + Id) \cdot A = Id$ y por tanto $-(A + Id)$ es la inversa de A y así A es inversible.

$$-(A + Id) \cdot A = -(A^2 + A) = -A^2 - A.$$

Pero por hipótesis:

$$A^2 + A + Id = 0 \Rightarrow Id = -A^2 - A,$$

y por tanto:

$$-(A + Id) \cdot A = -(A^2 + A) = -A^2 - A = Id.$$

Nos piden probar también que $-(A + Id) = A^2$ pero es consecuencia directa de la hipótesis:

$$A^2 + A + Id = 0 \Rightarrow A^2 = -A - Id = -(A + Id),$$

- (iii) *¿Cuánto vale A^3 ? ¿Y A^{2013} ?*

En el apartado anterior hemos visto que $A^{-1} = A^2$ por tanto

$$A^3 = A^2 \cdot A = A^{-1} \cdot A = Id.$$

Ahora:

$$A^{2013} = A^{3 \cdot 671} = (A^3)^{671} = Id^{671} = Id.$$

2.19

(i) Para $n = 4$ hallar $\det(A)$.

Es un caso particular del apartado siguiente.

(ii) Hallar $\det(A)$ para cualquier n .

Comenzamos restando a cada fila la anterior:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Si invertimos de orden todas las filas tendremos una matriz triangular y por tanto el determinante será el producto de términos de la diagonal.

Método I:

Para invertir el orden debemos de realizar:

- $n - 1$ cambios de fila para lleva la última a la primera posición (dejando las demás en el mismo orden relativo).

- $n - 2$ cambios de fila para llevar la nueva última fila (la antigua penúltima) a la segunda posición (dejando las demás en el mismo orden relativo).

Y así sucesivamente. En total:

$$(n - 1) + (n - 2) + \dots + 2 + 1 = \frac{n(n - 1)}{2} \text{ cambios}$$

Por tanto:

$$|A| = (-1)^{\frac{n(n - 1)}{2}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1)^{\frac{n(n - 1)}{2}}$$

En particular para $n = 4$ quedaría:

$$|A| = 2 \cdot (-1)^{\frac{4(4 - 1)}{2}} = 2 \cdot (-1)^6 = 2.$$

Otra forma de enfocararlo podría ser la siguiente:

Método II:

- Si el número n de filas es par entonces cambiamos la primera con la última, la segunda con la penúltima y así sucesivamente. En total $n/2$ cambios.

- Si el número n de filas es impar entonces cambiamos la primera con la última, la segunda con la penúltima y así sucesivamente como antes. La diferencia es que la fila central se mantiene en su posición. En total $(n + 1)/2$ cambios.

Por tanto nos quedaría:

$$|A| = \begin{cases} 2 \cdot (-1)^{n/2} & \text{si } n \text{ par} \\ 2 \cdot (-1)^{(n-1)/2} & \text{si } n \text{ impar} \end{cases}$$

2.20

Comenzamos haciendo operaciones elementales fila que conservan en rango y el determinante.

Restamos la primera columna a todas las demás:

$$\begin{pmatrix} a+b & -b & -b & \dots & -b & -b \\ a & b & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a & 0 & b & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a & 0 & 0 & \dots & b & 0 \\ a & 0 & 0 & \dots & 0 & b \end{pmatrix}$$

Sumamos a la primera fila todas las demás:

$$\begin{pmatrix} na+b & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a & b & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a & 0 & b & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a & 0 & 0 & \dots & b & 0 \\ a & 0 & 0 & \dots & 0 & b \end{pmatrix}$$

La matriz es triangular. Por tanto su determinante es el producto de los términos de la diagonal:

$$\det(A) = (na+b)b^{n-1}.$$

El rango (dado que está escalonada por columnas) es el número de columna no nulas.

- Si $b = 0$ y $a = 0$, la matriz es la matriz nula. Por tanto $\text{rango}(A) = 0$.
 - Si $b = 0$ y $a \neq 0$, todas las columnas (de la forma escalonada) excepto la primera son nulas. Por tanto $\text{rango}(A) = 1$.
 - Si $b \neq 0$, las $n - 1$ últimas columnas son no nulas. El rango es al menos $n - 1$. La primera columna será nula dependiendo de si $an + b = 0$. Deducimos:
 - Si $b \neq 0$ y $a = -b/n$ entonces $\text{rango}(A) = n - 1$.
 - Si $b \neq 0$ y $a \neq -b/n$ entonces $\text{rango}(A) = n$.
-